



Desarrollo Backend II

María Gracia Brambilla

Índice

Título(Arial 22 negrita)	3
Subtítulo (Arial 16 negrita)	3

Informe de Desarrollo: Sistema Backend

"Minimarket Plus"

El presente informe documenta la implementación de una API REST para la gestión de un sistema de Minimarket. El desarrollo se realizó utilizando **Spring Boot**, siguiendo una arquitectura de capas (Entity, Repository, Service, Controller) para garantizar la escalabilidad y el mantenimiento del código.

→ Descripción Técnica

- **Lenguaje:** Java 17+.
- **Framework:** Spring Boot.
- **Seguridad:** Spring Security con configuración *Stateless* para APIs REST.
- **Base de Datos:** H2 Database (In-Memory).
- **Documentación:** OpenAPI (Swagger).
- **Estándar:** HATEOAS para la navegación de recursos.

• Estado del Sistema y Ejecución

Se verificó el despliegue exitoso de la aplicación en el entorno de desarrollo local. El servidor se inició sin errores, permitiendo la carga del contexto de Spring, la inicialización de la base de datos H2 y la activación de los endpoints REST.

```

PROBLEMS 52 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
2026-07-19T16:34:01.784-04:00 INFO 13836 --- [minimarket] [ restartedMain] j.LocalContainerEntityManagerFactoryBean : Initialized JPA EntityMa
nagerFactory for persistence unit 'default'
2026-07-19T16:34:02.478-04:00 INFO 13836 --- [minimarket] [ restartedMain] r$InitializeUserDetailsServiceConfigurer : Global AuthenticationMan
ager configured with UserDetailsServiceImpl bean with name customUserDetailsService
2026-07-19T16:34:02.996-04:00 WARN 13836 --- [minimarket] [ restartedMain] JpaBaseConfiguration$JpaWebConfiguration : spring.jpa.open-in-view
is enabled by default. Therefore, database queries may be performed during view rendering. Explicitly configure spring.jpa.open-in-view to disab
le this warning
2026-07-19T16:34:04.033-04:00 INFO 13836 --- [minimarket] [ restartedMain] o.s.b.a.h2.H2ConsoleAutoConfiguration : H2 console available at
'/h2-console'. Database available at 'jdbc:h2:mem:testdb'
2026-07-19T16:34:04.255-04:00 INFO 13836 --- [minimarket] [ restartedMain] o.s.b.d.a.OptionalLiveReloadServer : LiveReload server is run
ning on port 35729
2026-07-19T16:34:04.304-04:00 INFO 13836 --- [minimarket] [ restartedMain] o.s.b.w.embedded.tomcat.TomcatWebServer : Tomcat started on port 8
080 (http) with context path '/'
2026-07-19T16:34:04.317-04:00 INFO 13836 --- [minimarket] [ restartedMain] com.minimarket.MinimarketApplication : Started MinimarketApplic
ation in 9.318 seconds (process running for 9.965)

```

→ Evidencias del Sistema

1. Documentación de API (Swagger)

Se implementó Swagger para documentar de forma automática los endpoints, permitiendo la visualización y prueba de los servicios desde una interfaz amigable.

2. Gestión de Datos (H2 Console)

La persistencia de datos se validó mediante la consola H2, confirmando la correcta creación de las entidades Producto y Categoria, cumpliendo con las restricciones de integridad y relaciones definidas.

usuario-controller	
GET	/api/usuarios/{id}
PUT	/api/usuarios/{id}
DELETE	/api/usuarios/{id}
GET	/api/usuarios
POST	/api/usuarios
inventario-controller	
GET	/api/inventario/{id}
PUT	/api/inventario/{id}
DELETE	/api/inventario/{id}
GET	/api/inventario
POST	/api/inventario
detalle-venta-controller	
GET	/api/detalle-ventas/{id}

The screenshot shows the H2 console web interface at `localhost:8080/h2-console/login.do?sessionId=1ce...`. The interface includes a toolbar with icons for navigation and execution, and a sidebar listing database objects for the `jdbc:h2:mem:testdb` connection. The main area displays the SQL statement `SELECT * FROM PRODUCTO` and its results in a table format.

Database Objects:

- CARRITO
- CATEGORIA
- DETALLE_VENTA
- INVENTARIO
- PRODUCTO
- ROL
- USUARIO
- USUARIO_ROLES
- VENTA
- INFORMATION_SCHEMA
- Users

SQL statement:

```
SELECT * FROM PRODUCTO
```

Results:

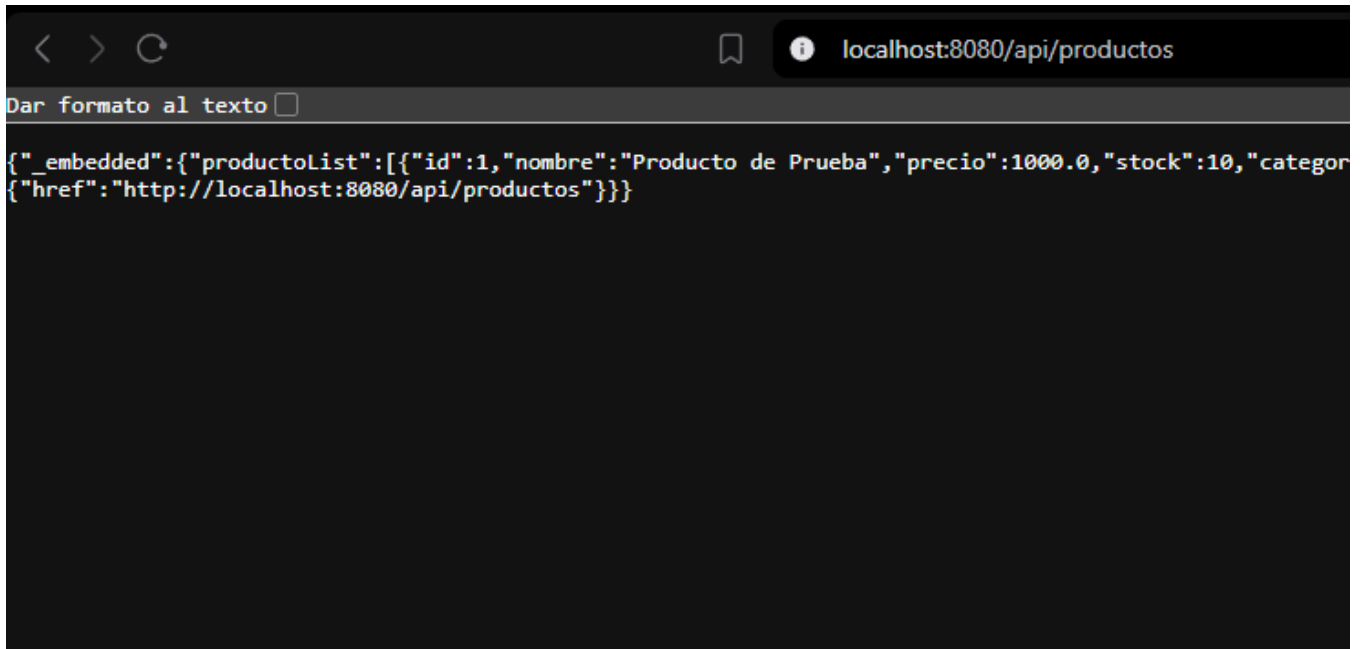
ID	NOMBRE	PRECIO	STOCK	CATEGORIA_ID
1	Producto de Prueba	1000.0	10	1

(1 row, 2 ms)

Buttons: Run, Run Selected, Auto complete, Clear, Edit

3. API REST e Integración HATEOAS

Se validó la correcta configuración de la API REST, confirmando la navegación HATEOAS mediante el endpoint `/api/productos`. El servicio responde correctamente con los enlaces de auto-referencia, evidenciando una arquitectura desacoplada.



```
{ "_embedded": { "productoList": [ { "id": 1, "nombre": "Producto de Prueba", "precio": 1000.0, "stock": 10, "categoria": "Electrónica", "href": "http://localhost:8080/api/productos" } ] }, "page": { "totalPages": 1, "totalElements": 1, "currentPage": 1, "size": 10, "sort": "id", "direction": "ASC" } }
```

→ Conclusión

El desarrollo del proyecto "Minimarket Plus" alcanzó los objetivos técnicos propuestos. Se logró una API robusta, debidamente documentada y con persistencia de datos operativa. La configuración de seguridad se estructuró para ser compatible con arquitecturas modernas de autenticación, y se garantizó la integridad relacional entre los productos y sus respectivas categorías, facilitando una base sólida para futuras implementaciones de frontend o despliegue en producción.



Reservados todos los derechos Fundación Instituto Profesional Duoc UC. No se permite copiar, reproducir, reeditar, descargar, publicar, emitir, difundir, de forma total o parcial la presente obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de Fundación Instituto Profesional Duoc UC. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.